灵犀机器人导航控制台

产品功能介绍说明书

功能基线：2026.08

文档日期：2026 年 8 月 25 日

适用设备：智元 X2 及已完成基础导航、灵心语音服务部署的兼容机器人

文档说明

本文档用于介绍“灵犀机器人导航控制台”的产品定位、核心价值、主要功能、典型使用流程及使用边界，适合客户选型、方案交流、项目验收和日常使用培训。

本文档为产品功能介绍，不替代设备安全规范、项目部署手册和客户日常操作手册。具体可用能力以机器人型号、底层服务版本、现场地图质量及项目交付配置为准。

目录

1. 产品概述
2. 适用用户与应用场景
3. 产品组成与工作方式
4. 核心产品价值
5. 一键启动与运行状态
6. 地图与定位管理
7. 点位导航
8. 多任务讲解编排
9. 到点讲解、动作与表情
10. 灵创舞蹈与动作资源编排
11. 语音交互与任务控制
12. 自动返航与运行保护
13. 手机端使用体验
14. 稳定性与安全机制
15. 典型业务流程
16. 功能规格总览
17. 使用条件与产品边界
18. 功能基线摘要

---

1. 产品概述

灵犀机器人导航控制台是一套部署在机器人本机的轻量化导航与讲解任务管理产品。它将原本需要技术人员通过终端分别启动的导航、地图、语音和灵心平台服务，整合为客户可直接使用的中文网页控制台。

客户只需让手机或平板与机器人连接同一个局域网，在浏览器中访问机器人地址，即可完成服务启动、地图切换、定位修正、点位导航、讲解任务编排和任务执行，无需准备电脑，也无需掌握命令行、ROS2 或 Linux 操作。

1.1 产品定位

- **面向客户日常使用**：将专业机器人能力转化为直观、可理解的操作界面。
- **面向现场快速交付**：地图、点位和讲解内容可按实际场景灵活配置。
- **面向长期稳定运行**：控制台随机器人部署，支持开机自启、异常恢复和状态诊断。
- **面向内容持续运营**：支持保存多套讲解任务，并为每个点位编排讲解、动作、表情和灵创资源。

1.2 主要解决的问题

传统机器人导航与语音系统通常由多个独立服务组成，客户容易遇到“先启动哪个服务”“地图是否一致”“机器人为什么未定位”“讲解任务如何修改”等问题。控制台通过统一入口和中文状态反馈，将这些操作收敛为可重复的标准流程。

---

2. 适用用户与应用场景

2.1 适用用户

- 展厅、展馆、校史馆和企业展陈的讲解运营人员
- 学校、实验室和实训基地的设备管理人员
- 商场、门店和公共服务场所的现场工作人员
- 需要自行维护讲解路线与内容、但不具备编程基础的客户
- 负责机器人项目部署、验收和售后支持的技术人员

2.2 典型应用场景

场景	典型用法	产品价值
展厅讲解	按预设路线依次到达展项并完成讲解	统一讲解节奏，降低人工重复工作

场景	典型用法	产品价值
校园与实验室	切换不同楼层或区域地图，执行教学演示	便于重复教学和功能展示
企业接待	根据不同来访对象选择不同讲解任务	多套内容快速切换，无需重新编程
商业导览	语音发起导航或选择指定点位	缩短客户操作路径，提高响应效率
活动运营	到点组合语音、动作、表情和灵创资源	提升机器人表现力和现场吸引力

---

3. 产品组成与工作方式

3.1 产品组成

产品由以下部分协同工作：

1. **机器人本机控制台**：向手机和电脑提供中文网页，负责统一操作入口与状态展示。
2. **导航控制服务**：负责点位导航、停止、讲解任务调度、自动返航和任务状态管理。
3. **地图与定位服务**：负责地图发现、地图切换、地图预览、点位管理和重定位。
4. **灵心语音服务**：负责语音识别、自然语言交互、导航意图和讲解指令接入。
5. **机器人能力接口**：调用机器人底层导航、语音合成、预设动作、面部表情和灵创资源能力。

3.2 本机部署架构

```
客户手机 / 平板 / 电脑
          |
          | 同一局域网访问
          ▼
机器人本机中文控制台（端口 3000）
          |
          ├── 导航与讲解任务服务
          ├── 地图、点位与定位服务
          ├── 灵心语音与交互服务
          └── 动作、表情及灵创资源接口
                        |
                        ▼
                  机器人底层系统
```

控制台与机器人能力部署在同一台机器人上，机器人内部服务通过本机地址通信。更换机器人时，客户只需连接新机器人所在网络并访问新机器人的地址，不需要在旧控制台中修改目标 IP。

3.3 日常访问方式

```
http://机器人IP:3000/
```

例如机器人当前 IP 为 `192.168.0.203`，访问地址为 `http://192.168.0.203:3000/`。机器人 IP 变化后，仅需修改浏览器地址栏中的 IP。

---

4. 核心产品价值

4.1 一键启动，减少技术依赖

将导航、地图、语音和灵心连接等服务统一纳入网页启动流程。客户无需登录机器人终端，也无需记忆多条启动命令。

4.2 一个入口完成导航运营

状态检查、地图管理、重定位、点位导航和讲解任务均在同一网页中完成，减少在多个系统之间切换。

4.3 讲解内容可持续配置

客户可保存多套讲解任务，并按活动、路线或客户类型切换。每个步骤都可单独设置讲解内容、动作、表情及灵创资源。

4.4 手机优先，贴合现场工作

页面针对手机浏览器优化。现场人员可站在机器人旁完成定位、路线选择和任务控制，更便于观察机器人状态并保障安全。

4.5 故障中文化，问题更容易判断

系统将底层服务状态转换为中文提示，区分服务未启动、地图不一致、定位不可用、点位不存在、机器人忙碌和任务执行中等状态。

---

5. 一键启动与运行状态

5.1 一键启动全部服务

客户可在首页点击“一键启动全部服务”，由控制台按依赖关系检查并启动：

- 机器人本机平台相关服务
- 地图与点位服务
- 导航控制服务
- 灵心语音与交互服务
- 语音兼容网关及相关连接

启动完成后，页面会重新检查关键服务，帮助客户确认机器人是否已经具备导航与语音交互条件。

5.2 服务状态总览

首页集中显示以下信息：

- 机器人是否在线
- 导航服务是否可用
- 地图服务是否可用
- 语音与灵心连接状态
- 当前地图
- 当前定位状态
- 当前导航或讲解任务状态

- 预设动作、表情和灵创资源接口是否可用

5.3 独立控制与恢复

除一键启动外，控制台还支持对相关服务执行重新检查、启动、停止或重启。某个模块异常时，可先单独恢复对应服务，避免不必要地重启整套机器人。

5.4 中文状态反馈

控制台对常见状态提供客户可理解的中文信息，包括：

- 服务启动中，请稍候
- 机器人已准备好
- 导航服务未连接
- 地图服务未连接
- 当前地图与定位地图不一致
- 尚未获取有效定位
- 机器人正在执行其他任务
- 未找到指定点位
- 导航中、已到达、已停止
- 讲解已暂停、已继续、已完成

---

6. 地图与定位管理

6.1 自动发现地图

控制台从机器人本机地图目录读取可用地图。新地图完成保存后，可通过页面刷新重新发现，不需要将地图名称写死在程序中。

6.2 地图切换

客户可查看地图列表并选择当前现场对应的地图。切换时，系统同步更新导航与地图服务所使用的地图，降低“网页显示地图”和“底层实际地图”不一致的风险。

6.3 地图预览

网页支持查看地图图片，方便客户在切换前核对区域轮廓、点位分布及当前使用场景。

6.4 点位管理

客户可以在地图上维护导航点位：

- 查看点位名称、位置和朝向
- 新增点位
- 编辑点位名称、坐标和方向
- 删除不再使用的点位
- 设置起点或返航点
- 配置语音别名，提升自然语言匹配能力
- 配置到达播报文本及点位默认效果

6.5 获取当前定位

控制台可读取机器人当前实际位置和朝向。客户可利用当前定位保存点位，减少手工估算坐标造成的误差。

6.6 自动重定位

机器人位于真实地图环境中时，客户可发起自动重定位。系统依据机器人实际传感器和定位输出完成位置修正，而不是强制依赖预先设置的参考点。

重定位前，系统会检查当前地图、定位数据和底层服务状态；重定位后通过实时定位数据进行回验。若定位链路未产生有效数据，页面会给出相应中文原因，避免长期停留在无结果的等待状态。

---

7. 点位导航

7.1 一键前往指定点位

客户在导航页面选择地图点位后，点击“去这里”即可发起导航。系统会检查点位是否存在、机器人是否已定位及当前任务是否允许执行。

7.2 停止导航

导航过程中可随时点击“停止导航”。停止请求会同步取消当前目标，页面随即更新任务状态。

7.3 语音导航

灵心语音服务连接后，客户可通过自然语言发起点位导航，例如“去前台”或“带我去展厅”。识别到有效点位后，机器人可按项目配置回复“收到，正在前往前台”，并开始导航。

7.4 导航状态

页面可展示待机、导航中、已到达、已停止、任务繁忙、目标不存在和执行失败等状态。导航异常不会被包装成成功，便于现场人员及时处理。

---

8. 多任务讲解编排

8.1 多套任务保存

客户可根据不同场景创建并保存多套讲解任务，例如“标准参观路线”“领导接待路线”“产品 A 主题路线”和“校园开放日路线”。

每套任务可独立维护名称、任务步骤、点位顺序和到点内容。客户可选择任意任务并将其设为当前任务。

8.2 可视化任务步骤

每个讲解任务由多个按顺序执行的步骤组成。每一步可配置：

- 目标地图点位
- 到达后的讲解文本
- 普通预设动作
- 动作部位或动作区域
- 面部表情
- 表情播放模式
- 可选灵创舞蹈或动作资源

8.3 任务顺序调整

客户可增加、删除或调整步骤顺序，以适应现场路线变化。保存后，网页启动和语音启动均使用当前选定任务。

8.4 标准执行顺序

```
前往目标点位
        ↓
确认到达
        ↓
执行讲解文本 + 普通动作 + 面部表情
        ↓
如已选择，执行灵创舞蹈或动作资源
        ↓
前往下一点；最后一点完成后结束任务
```

未选择灵创资源时，普通讲解效果完成后直接进入下一点。最后一个点位的全部内容完成后，讲解任务直接结束，不再自动发起返航。

---

9. 到点讲解、动作与表情

9.1 到达讲解

每个步骤都可填写独立讲解内容。机器人到达点位后，通过语音合成播报对应文本，使同一路线上不同展项拥有各自的讲解内容。

9.2 普通预设动作

控制台提供经机器人接口支持的动作选项，并约束动作与动作部位的匹配关系。可用动作包含举手、挥手、握手、飞吻、敬礼、比心、平举、击掌、胸前挥手、鼓掌、拥抱、加油、拜拜、动感光波、双手打叉、鞠躬、挠头、背后动作和讲话随机动作等，实际列表以机器人当前能力为准。

“讲话随机动作”使用机器人指定动作能力，可按支持的动作区域进行选择。任务被暂停、停止或抢占时，系统可尝试发送空动作中断仍在执行的动作。

9.3 面部表情

每个步骤可选择面部表情，并设置播放一次或循环播放。循环表情在进入下一点、任务暂停、任务停止、任务被其他导航抢占或任务结束时恢复为平静状态，避免表情持续残留。

9.4 配置继承

每项效果支持三种配置语义：

- **沿用点位设置**：使用地图点位已经保存的默认讲解动作或表情。
- **明确关闭**：该任务步骤不执行动作或不显示表情。
- **步骤专属设置**：仅在当前任务步骤执行选定的动作或表情。

该机制兼容已有点位和旧讲解任务，同时允许客户逐步升级内容。

9.5 并行与等待逻辑

到点后，讲解文本、普通动作和表情按机器人能力协同执行。系统根据内容时长和效果状态安排下一步骤，尽量避免机器人尚未讲完就提前离开。

---

10. 灵创舞蹈与动作资源编排

10.1 资源自动读取

控制台可读取灵创平台已经下发到当前机器人的舞蹈和动作资源，并在讲解任务步骤中提供选择。资源列表来自机器人本机，不采用固定名称或固定资源编号。

10.2 可选步骤资源

客户可为任意讲解步骤选择一个灵创资源，也可以不选择。灵创资源位于普通到点讲解、动作和表情之后执行，因此不会改变基础讲解路线的编排方式。

10.3 安全的执行衔接

系统在灵创资源执行完成后再进入下一点。若资源提交失败、执行超时或底层服务拒绝，控制台会记录并跳过该资源，使讲解任务继续向下执行，避免整条路线永久卡住。

10.4 资源使用说明

- 控制台仅展示已经下发到当前机器人且能够识别的资源。
- 未下发到机器人的资源不会凭空出现在列表中。
- 资源能否安全执行取决于机器人状态、资源本身和现场空间。
- 首次使用新的舞蹈或大幅度动作，必须由现场人员在安全区域单独验收。
- 本功能完成了资源发现、保存、编排和调用链路；不同灵创资源仍需逐项完成真机安全验收。

---

11. 语音交互与任务控制

11.1 语音问答与导航意图分流

灵心语音服务既承担日常问答，也可识别导航和讲解指令。系统对导航类意图进行专门处理，普通问题继续交由灵心对话能力回答，避免将“今天星期几”等普通问答错误提示为导航服务未连接。

11.2 讲解任务语音指令

当前任务设定后，可使用以下类型的语音指令：

- “开始讲解”
- “暂停讲解”
- “继续讲解”
- “停止讲解”

语音指令与网页按钮共用同一任务状态，客户可语音启动、网页暂停，也可网页启动、语音停止。

11.3 防止错误兜底

当导航意图已经被成功接收时，系统使用明确的导航确认回复，不再同时播放“暂时没学会这个动作”等无关兜底文案，减少语音反馈混乱。

11.4 打断与抢占

暂停、停止或新的导航任务会使旧任务的等待计时失效，并尝试停止当前动作或表情，避免旧任务在稍后再次自动推进。

---

12. 自动返航与运行保护

12.1 普通导航自动返航

客户发起普通点位导航并到达后，如果连续 30 秒没有新的有效交互，机器人可按配置自动返回起点。新的语音或操作会刷新等待状态，避免客户仍在互动时提前返航。

12.2 讲解任务结束逻辑

讲解任务与普通导航采用不同的结束策略：最后一个点位的讲解、动作、表情和可选灵创资源全部完成后，任务直接结束，不再进入 30 秒自动返航流程。

12.3 防重复执行

系统通过任务状态和计时标识隔离新旧任务。任务暂停、停止或被抢占后，旧任务不会因为延迟回调再次启动导航或进入下一点。

12.4 异常不中断整条路线

单个到点效果失败时，系统尽量保留路线执行能力：

- 语音、普通动作、表情按各自结果处理
- 灵创资源失败或超时后继续下一步
- 导航目标失败时停止当前步骤并给出状态
- 客户可随时停止任务并进行人工处置

---

13. 手机端使用体验

13.1 响应式中文页面

控制台采用偏白、清晰、低干扰的视觉风格，并针对手机窄屏重新排列状态区、点位列表、任务步骤和操作按钮。长点位名称与讲解文本可正常换行，避免按钮挤压和文字竖排。

13.2 无需安装应用

客户使用手机系统浏览器即可访问，不需要安装电脑软件或小程序。控制台部署在机器人本机，日常使用不依赖公网服务器持续在线。

13.3 现场友好操作

关键移动操作提供明确按钮和状态反馈。客户可以在机器人旁观察现场环境，一边操作一边确认地图、定位和运动状态。

---

14. 稳定性与安全机制

14.1 本机服务守护

控制台支持随机器人开机启动，并在进程异常退出后自动恢复。客户重新打开网页即可查看当前状态，不需要保持某台电脑长期在线。

14.2 服务依赖检查

系统在启动导航或重定位前检查关键依赖，包括地图、定位数据、导航服务及机器人能力接口，降低在条件不满足时盲目下发运动指令的风险。

14.3 指令范围限制

网页只提供产品定义的服务与机器人操作，不向前端开放任意终端命令，减少误操作机器人系统的风险。

14.4 配置隔离

机器人平台密钥、语音配置和服务密码不写入网页前端。导航产品使用独立部署配置，不修改其他项目的语音配置。

14.5 资源权限保护

灵创资源以只读方式发现和调用，不为方便读取而扩大机器人共享资源目录权限。讲解任务只保存已经发现的资源标识，降低错误资源注入风险。

14.6 现场运动安全

产品提供软件层状态检查和停止能力，但不能替代机器人实体急停、安全操作规范及现场人员判断。首次导航、首次重定位以及首次执行新动作或舞蹈时，必须安排人员现场看护。

---

15. 典型业务流程

15.1 客户日常启动流程

> 机器人开机并完成联网
>
> ↓
>
> 手机连接机器人所在的同一 `Wi-Fi` 或热点
>
> ↓
>
> 浏览器访问 `http://机器人IP:3000/`
>
> ↓
>
> 点击“一键启动全部服务”
>
> ↓
>
> 确认服务、地图和定位状态
>
> ↓
>
> 开始点位导航或讲解任务

15.2 新现场准备流程

> 发现并选择现场地图
> ↓
> 确认机器人实际位于该地图环境
> ↓
> 执行自动重定位并检查定位状态
> ↓
> 新增或校正地图点位与起点
> ↓
> 使用短距离点位完成导航验证
> ↓
> 编排并保存讲解任务

15.3 讲解任务配置流程

> 新建或选择讲解任务
> ↓
> 按顺序添加目标点位
> ↓
> 填写每一步讲解文本
> ↓
> 选择普通动作、动作区域和表情
> ↓
> 按需选择灵创舞蹈或动作资源
> ↓
> 保存并设为当前任务
> ↓
> 网页或语音启动讲解

---

16. 功能规格总览

功能模块	主要能力	客户操作方式
服务控制	一键启动、独立启动、停止、重启、重新检查	网页按钮

功能模块	主要能力	客户操作方式
状态总览	服务、地图、定位、任务、动作、表情、灵创资源状态	首页自动展示
地图管理	地图发现、列表查看、预览和切换	地图页面
点位管理	新增、编辑、删除、起点、朝向、语音别名	地图页面
定位管理	获取当前定位、自动重定位、结果回验	地图页面
单点导航	选择点位、开始导航、停止导航	网页或语音
讲解任务	多任务保存、选择、步骤增删和顺序编排	讲解页面
讲解文本	每个到达点独立播报内容	任务步骤配置
普通动作	预设动作、动作区域、讲话随机动作和空动作中断	任务步骤配置
面部表情	表情选择、单次或循环、离开步骤后恢复	任务步骤配置
灵创资源	自动发现已下发资源、步骤可选、完成后继续	任务步骤配置
任务控制	开始、暂停、继续、停止	网页或语音
自动返航	普通导航到达后 30 秒无交互返回起点	自动执行
中文提示	常见运行状态和错误原因中文化	全页面
移动端适配	手机浏览器响应式布局，无需安装应用	手机访问

17. 使用条件与产品边界

17.1 基本使用条件

- 机器人已完成本产品及所需基础服务的部署。
- 手机、平板或电脑与机器人处于同一个可互通的局域网。
- 机器人已完成配网，用户能够获知机器人当前 IP。
- 现场已有可用地图，机器人实际位置与所选地图环境一致。
- 雷达、SLAM、导航、音频和机器人本体服务处于正常状态。
- 灵心平台账号及机器人语音服务已按项目要求完成配置。

17.2 能力边界

- 控制台不能替代首次建图、机器人底层系统安装和平台账号开通。
- 自动重定位需要机器人处于已建图环境，并依赖有效的传感器与定位输出。
- 预设动作可能因机器人未稳定站立、当前状态受限或底层安全策略而被拒绝。
- 灵创资源必须先由灵创平台下发到当前机器人，控制台才能发现并用于任务编排。
- 不同机器人的硬件、固件、AimDK 和语音服务版本可能影响具体动作及表情能力。
- 当前默认使用机器人本机局域网控制台；需要跨公网使用时，应另行部署经过安全评估的远程访问方案。

17.3 安全提醒

1. 真实移动前必须确认当前地图与现场一致，并确认定位有效。
2. 首次测试路线时应采用短距离、低风险点位，现场人员可随时使用实体急停。
3. 执行动作或舞蹈前，确保机器人周围留有足够空间并处于稳定站立状态。
4. 不得仅凭网页显示代替对机器人和现场环境的直接观察。

---

18. 功能基线摘要

截至 2026.08 功能基线，产品已形成以下完整能力闭环：

- 机器人本机部署，手机同一局域网直接访问
- 一键启动导航、地图、语音及灵心相关服务
- 中文服务状态、地图状态、定位状态和任务状态展示
- 地图发现、切换、预览与点位维护

- 获取当前定位与基于实际位置的自动重定位
- 点位一键导航、语音导航与停止导航
- 多套讲解任务保存、选择和顺序编排
- 网页及语音开始、暂停、继续和停止讲解
- 到点讲解文本、普通动作、动作区域和面部表情
- 灵创平台已下发舞蹈与动作资源的发现、选择和任务衔接
- 普通导航到达后 30 秒无交互自动返航
- 任务暂停、停止、抢占、超时及资源失败的防卡死处理
- 手机端响应式中文界面

本功能基线已完成服务端自动化测试、机器人逻辑测试和接口状态验证。涉及机器人真实移动、大幅度动作及灵创舞蹈的内容，仍应在每个交付现场结合地图、机器人状态和安全空间逐项验收。

产品信息

产品名称： 灵犀机器人导航控制台
功能基线： 2026.08
默认使用方式： 机器人本机部署，手机或电脑同一局域网访问
产品目标： 让非技术客户能够低门槛完成机器人服务启动、导航控制、地图维护和讲解内容运营